

MCD-CHANGE-REQUEST-002

Integridade Relacional e Consistência Estrutural

Versão 1.0 | PROPOSTO PARA APROVAÇÃO | Alvo: MCD-001 V1.1 -> proposta MCD-001 V1.2

Objetivo

Corrigir as fragilidades que ainda impedem o MCD V1.1 de ser considerado schema-ready, sem antecipar Prisma, migration ou regras tributárias.

Decisão arquitetural

- FK real para ownership financeiro; polimorfismo não aceito em Receita.
- Vinculo materializado por extremidades técnicas com FKs reais para UE/PF/PJ.
- Associações N:N explícitas para Receita-DocumentoFiscal e DocumentoFiscal-ArquivoOrigem.
- EqHop passa a ter identidade própria.
- Conflito ganha itens participantes; polimorfismo fica restrito ao domínio de auditoria.
- Workflow/lifecycle e qualidade do dado passam a ser eixos distintos.

Mudanças propostas

ID	Área	Ação	Proposta	Justificativa
CR2-001	Receita - titularidade relacional	SUBSTITUIR	titular_id + tipo_titular por pessoa_fisica_id e pessoa_juridica_id, ambos opcionais individualmente, com constraint XOR: exatamente um deve estar preenchido.	Elimina FK polimórfica em fato financeiro central e restaura integridade referencial.
CR2-002	Vínculo - extremidades relacionais	SUBSTITUIR	objeto_origem_id/tipo_objeto_origem e objeto_destino_id/tipo_objeto_destino por estrutura relacional de suporte VinculoExtremidade, com duas extremidades por vinculo (ORIGEM, DESTINO) e exatamente uma FK preenchida entre UE/PF/PJ.	Mantém flexibilidade do COT sem perder FKs reais; evita supertipo artificial.
CR2-003	Receita x DocumentoFiscal	ADICIONAR	Estrutura associativa ReceitaDocumentoFiscal com id, receita_id, documento_fiscal_id, timestamps técnicos e unicidade do par. Não adicionar rateio/percentual sem regra aprovada.	Materializa a relação N:N já prevista no COT sem inventar semântica financeira.
CR2-004	DocumentoFiscal x ArquivoOrigem	SUBSTITUIR	Retirar DocumentoFiscal.arquivo_origem_id como vínculo único e criar DocumentoFiscalArquivoOrigem N:N (id, documento_fiscal_id, arquivo_origem_id, papel_arquivo opcional/aberto até DST).	Um documento pode ter XML/PDF/capturas/versões de evidência; um arquivo pode conter lote/mais de um documento.
CR2-005	EqHop - identidade própria	ADICIONAR	Adicionar ClassificacaoEquiparacaoHospitalar.id (UUID) e timestamps de registro. Manter receita_id e regra_versao_id.	COT define a classificação como objeto versionado; sem identidade própria não há histórico/revisão robustos.
CR2-006	ConflitoDado - itens envolvidos	ADICIONAR	Criar estrutura de suporte ConflitoDadoItem com id, conflito_dado_id, tipo_objeto, objeto_id, sistema_origem, identificador_origem, papel_no_conflito, valor_hash opcional.	Permite registrar os registros/fontes efetivamente conflitantes sem apagar evidências.
CR2-007	Status de dado - separar processo e qualidade	SUBSTITUIR	Renomear o conceito atual status_qualidade_dado (IMPORTADO/VALIDADO/RECONCILIADO/OVERRIDDEN/SUPERSEDED/CANCELADO) para status_processamento_dado; criar novo status_qualidade_dado com semântica de qualidade independente.	Evita misturar workflow/lifecycle com qualidade intrínseca do dado.
CR2-008	PessoaFisica MCD-F1005 - correção editorial	CORRIGIR	Corrigir a linha de conselho_profissional: Significado='Conselho profissional'; Tipo='Enum/Ref'; Unidade='-'. Sem mudança de nome ou semântica.	Corrige erro de ordenação de colunas no MCD V1.1.
CR2-009	EqHop - booleano de validação	RENAMEAR	Renomear validacao_tecnica para eh_validada_tecnicamente se mantido como Boolean. Fonte de verdade da revisao continua RevisaoTecnica; o booleano é indicador derivado.	Alinha a convenção de booleanos e evita interpretar o indicador como registro de revisão.
CR2-010	ResultadoCalculo x RGT	CLARIFICAR	rule_set_id, rule_set_version e regra_versao_id permanecem identificadores opacos nesta fase, sem FK/schema de regras até RGT-001.	Evita acoplamento prematuro do MCD ao futuro modelo físico de regras.

4.1 Receita - titularidade relacional

Substituir titular_id + tipo_titular por pessoa_fisica_id e pessoa_juridica_id com constraint XOR. Exatamente uma FK deve estar preenchida. tipo_titular passa a ser derivável, não fonte de verdade.

4.2 Vinculo - extremidades relacionais

Cada Vinculo terá exatamente duas VinculoExtremidade: ORIGEM e DESTINO. Cada extremidade terá exatamente uma FK real entre UE/PF/PJ. Isso evita um supertipo universal e mantém integridade relacional.

4.3 Receita x DocumentoFiscal

Materializar N:N com ReceitaDocumentoFiscal. Não adicionar valor/percentual de rateio nesta versão.

4.4 DocumentoFiscal x ArquivoOrigem

Materializar N:N para permitir XML, PDF, capturas e arquivos em lote sem perder RAW.

4.5 Polimorfismo controlado

Referência genérica é permitida apenas em auditoria/reconciliação, por decisão explícita e com ADR; não em ownership financeiro.

Campos e estruturas propostos

MCD ID	Estrutura	Campo	Tipo	Obrig.	Semântica
MCD-F3010	Receita	pessoa_fisica_id	UUID/FK	Condicional XOR	Titular PF; substitui titularidade polimórfica.
MCD-F3011	Receita	pessoa_juridica_id	UUID/FK	Condicional XOR	Titular PJ; substitui titularidade polimórfica.
MCD-F2520	VinculoExtremidade	id	UUID	Sim	PK técnica da extremidade.
MCD-F2521	VinculoExtremidade	vinculo_id	UUID/FK	Sim	Vínculo pai.
MCD-F2522	VinculoExtremidade	lado_extremidade	Enum	Sim	ORIGEM ou DESTINO.
MCD-F2523	VinculoExtremidade	unidade_economica_id	UUID/FK	XOR	Endpoint UE.
MCD-F2524	VinculoExtremidade	pessoa_fisica_id	UUID/FK	XOR	Endpoint PF.
MCD-F2525	VinculoExtremidade	pessoa_juridica_id	UUID/FK	XOR	Endpoint PJ.
MCD-F4301	ReceitaDocumentoFiscal	id	UUID	Sim	PK associativa.
MCD-F4302	ReceitaDocumentoFiscal	receita_id	UUID/FK	Sim	Receita.
MCD-F4303	ReceitaDocumentoFiscal	documento_fiscal_id	UUID/FK	Sim	Documento fiscal.
MCD-F4401	DocumentoFiscalArquivoOrigem	id	UUID	Sim	PK associativa.
MCD-F4402	DocumentoFiscalArquivoOrigem	documento_fiscal_id	UUID/FK	Sim	Documento fiscal.
MCD-F4403	DocumentoFiscalArquivoOrigem	arquivo_origem_id	UUID/FK	Sim	Arquivo RAW/evidência.
MCD-F4404	DocumentoFiscalArquivoOrigem	papel_arquivo	Enum/Ref	Não	Papel da evidência; catálogo DST pendente.
MCD-F5009	ClassificacaoEquiparacaoHospitalar	id	UUID	Sim	Identidade própria.
MCD-F5010	ClassificacaoEquiparacaoHospitalar	registrado_em	TimestampTZ	Sim	Registro do resultado.
MCD-F5011	ClassificacaoEquiparacaoHospitalar	atualizado_em	TimestampTZ	Não	Atualização técnica sem apagar histórico.
MCD-F8650	ConflitoDadoItem	id	UUID	Sim	PK do item.
MCD-F8651	ConflitoDadoItem	conflito_dado_id	UUID/FK	Sim	Conflito pai.
MCD-F8652	ConflitoDadoItem	tipo_objeto	Enum/Ref	Sim	Tipo canônico referenciado; catálogo controlado.
MCD-F8653	ConflitoDadoItem	objeto_id	UUID	Condicional	Referência genérica controlada para domínio de auditoria.
MCD-F8654	ConflitoDadoItem	sistema_origem	Enum/Ref	Não	Origem participante.
MCD-F8655	ConflitoDadoItem	identificador_origem	Texto	Não	ID externo participante.
MCD-F8656	ConflitoDadoItem	papel_no_conflito	Enum/Ref	Não	Candidato, referência, vencedor, descartado etc.; catálogo pendente.
MCD-F8657	ConflitoDadoItem	valor_hash	Texto	Não	Hash opcional para comparação/auditoria.
MCD-F9010	Metadado transversal	status_processamento_dado	Enum	Não	Workflow/lifecycle do dado.

Campos removidos/depreciados

Campo	Destino	Motivo
Receita.titular_id	REMOVIDO	FKs PF/PJ explícitas.
Receita.tipo_titular	DERIVADO	Derivado pelas FKs.
Vinculo.objeto_origem_id/tipo	REMOVIDO	VinculoExtremidade.
Vinculo.objeto_destino_id/tipo	REMOVIDO	VinculoExtremidade.
DocumentoFiscal.arquivo_origem_id	REMOVIDO	Associação N:N.
status_qualidade_dado V1.1	RENOMEADO	Valores atuais viram status_processamento_dado.
validacao_tecnica	RENOMEADO/DERIVADO	eh_validada_tecnicamente.

Ajustes DST

ID	Enum	Valores	Decisão
DST-E009	status_processamento_dado	IMPORTADO, VALIDADO, RECONCILIADO, OVERRIDDEN, SUPERSEDED, CANCELADO	Renomeia semanticamente o enum hoje associado a status_qualidade_dado.
DST-E011	status_qualidade_dado	NAO_AVALIADO, VALIDO, INCOMPLETO, DIVERGENTE, SUSPEITO	Novo eixo independente de qualidade. DIVERGENTE não substitui ConflitoDado.
DST-E012	lado_extremidade	ORIGEM, DESTINO	Enum técnico-canônico mínimo para VinculoExtremidade.

Ajustes CDC

- CDC-REC-001: titularidade explícita PF/PJ.
- CDC-REL-001: contrato de VinculoExtremidade.
- CDC-FIS-001: associações de documento/arquivo.
- CDC-EH-001: identidade id.
- CDC-CFD-001: itens do conflito.
- CDC-SYS-001: processamento separado de qualidade.

Gaps remanescentes

Gap	Tema	Tratamento
GAP-MCD-CR2-001	VinculoExtremidade e COT	Estrutura é relacional de suporte, não novo objeto tributário. COT deve registrar explicitamente que a relação COT-OBJ-004 pode ser materializada por extremidades técnicas.
GAP-MCD-CR2-002	DocumentoFiscalArquivoOrigem.papel_arquivo	Catálogo DST ainda não existe; campo permanece Enum/Ref aberto ou pode ser omitido na primeira persistência.
GAP-MCD-CR2-003	ConflitoDadoItem.tipo_objeto/papel_no_conflito	Catálogos dependem de OBS/reconciliação; não criar union fechada antes da revisão.
GAP-MCD-CR2-004	Revisor de RevisaoTecnica	Continua fora do MCD tributário até SEC-001/OBS-001.
GAP-MCD-CR2-005	FontePagadora.identificador_fiscal	Validação tipada CPF/CNPJ/Exterior permanece para revisão posterior; não bloqueia schema inicial.

Versionamento

Embora existam mudanças incompatíveis, propõe-se MCD V1.2 por exceção pré-implementação: não há schema/migration de produção. Após a primeira migration, quebra equivalente deverá ser major version.

Critérios schema-ready

- ☐ Titularidade de Receita com FK real/XOR.
- ☐ Vínculo com duas extremidades e FKs reais.
- ☐ N:N Receita-Documento e Documento-Arquivo materializados.
- ☐ EqHop com identidade própria.
- ☐ Conflito com participantes rastreáveis.
- ☐ Processamento e qualidade separados.
- ☐ MCD-F1005 corrigido.
- ☐ CDC/DST sincronizados.
- ☐ ADR físico revisado.
- ☐ Nenhuma migration antes da aprovação.

Efeito na Fase 1

Infraestrutura genérica, Gateway e interfaces UnidadeEconomica/PessoaFisica/PessoaJuridica continuam liberados. Receita, Vínculo, DocumentoFiscal, EqHop, reconciliação persistente e schema físico continuam bloqueados até aprovação/incorporação.

Decisão solicitada

Recomendação: APROVAR este Change Request; emitir MCD-001 V1.2; sincronizar CDC-001 V1.2 e DST-001 V1.2; somente depois preparar ADR/schema Prisma.